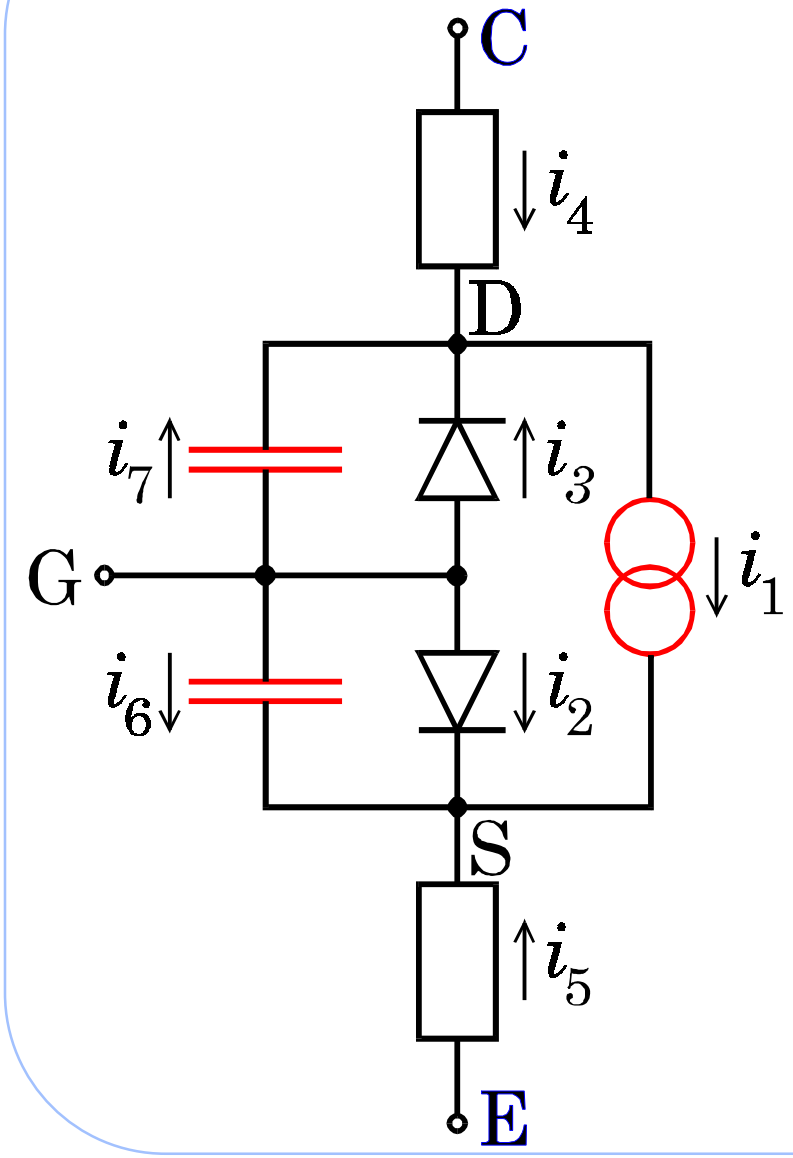
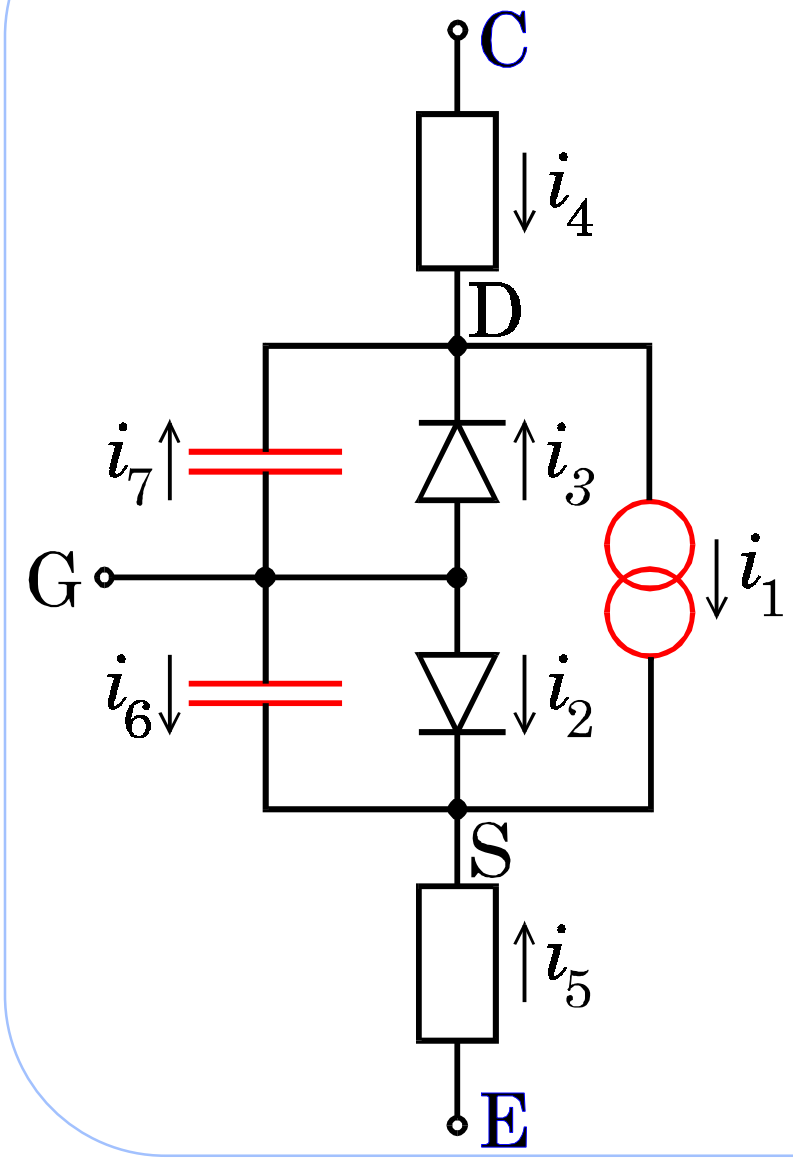
Model tranzistoru JFE

Model tranzistoru JFE



Model tranzistoru JFE



- Parametr přenosové vodivosti

  β

- Prahové napětí

  V_T

- Parametr modulace délky kanálu

  λ

- základní proudová rovnice tranzistoru JFE

- základní proudová rovnice tranzistoru JFE

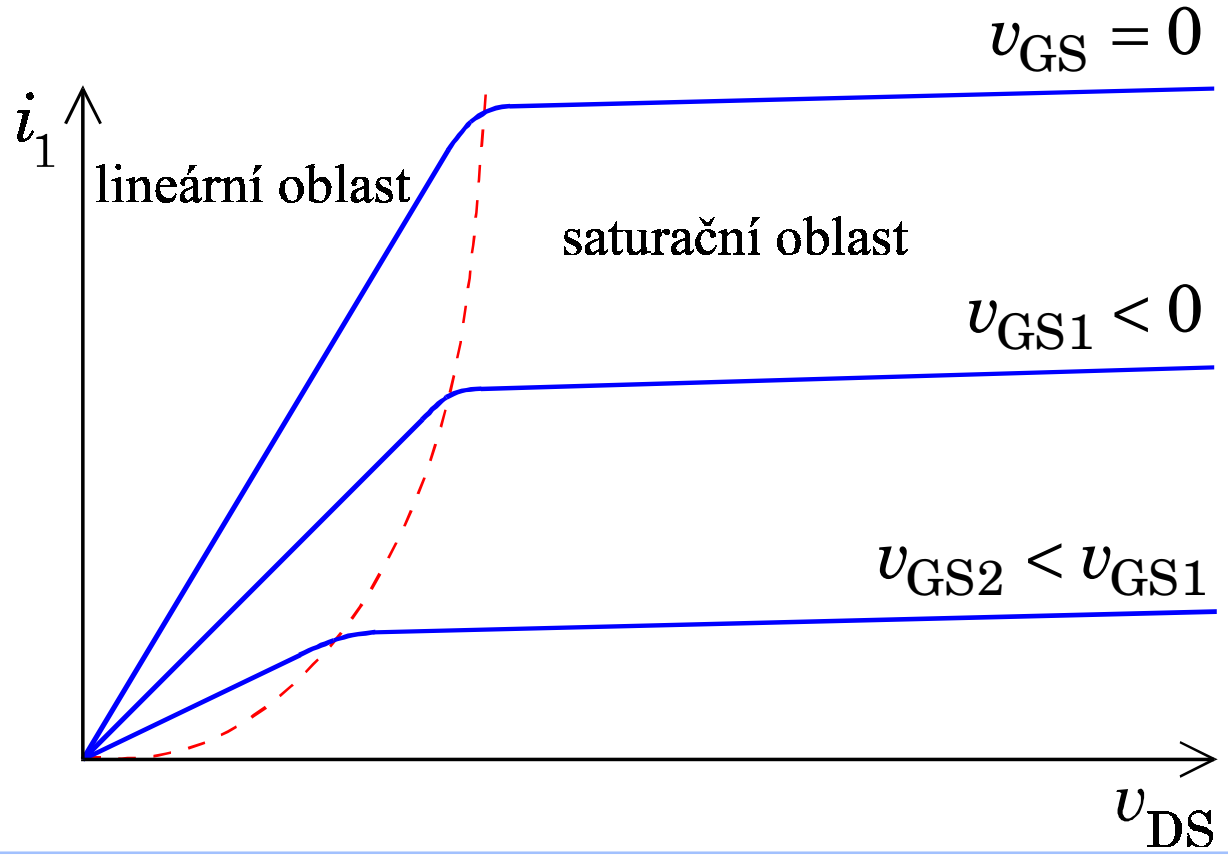
$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{\mathrm{GS}} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast),} \\ (1+\lambda v_{\mathrm{DS}})\beta\left[2(v_{\mathrm{GS}} - V_T) - \gamma v_{\mathrm{DS}}\right]v_{DS} & \text{pro } v_{\mathrm{GS}} - V_T > \gamma v_{\mathrm{DS}} \quad \text{(lineární oblast),} \\ (1+\lambda v_{\mathrm{DS}})\beta(v_{\mathrm{GS}} - V_T)^2 / \gamma & \text{pro } 0 < v_{\mathrm{GS}} - V_T \le \gamma v_{\mathrm{DS}} \quad \text{(oblast saturace).} \end{cases}$$

- základní proudová rovnice tranzistoru JFE ($\gamma = 1$)

$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{\mathrm{GS}} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast),} \\ (1+\lambda v_{\mathrm{DS}})\beta\left[2(v_{\mathrm{GS}} - V_T) - \gamma v_{\mathrm{DS}}\right]v_{DS} & \text{pro } v_{\mathrm{GS}} - V_T > \gamma v_{\mathrm{DS}} \quad \text{(lineární oblast),} \\ (1+\lambda v_{\mathrm{DS}})\beta(v_{\mathrm{GS}} - V_T)^2 / \gamma & \text{pro } 0 < v_{\mathrm{GS}} - V_T \le \gamma v_{\mathrm{DS}} \quad \text{(oblast saturace).} \end{cases}$$

- základní proudová rovnice tranzistoru JFE ($\gamma = 1$)

$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{GS} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast),} \\ (1+\lambda v_{DS})\beta\left[2(v_{GS}-V_T) - \gamma v_{DS}\right]v_{DS} & \text{pro } v_{GS} - V_T > \gamma v_{DS} \quad \text{(lineární oblast),} \\ (1+\lambda v_{DS})\beta(v_{GS}-V_T)^2 / \gamma & \text{pro } 0 < v_{GS} - V_T \le \gamma v_{DS} \quad \text{(oblast saturace).} \end{cases}$$



- zvyklost zadávání prahového napětí

  V souvislosti s rovnicí proudu drainu je nutné uvést ještě jednu velmi závažnou skutečnost - podle tradice programů SPICE je prahové napětí zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET.

- zvyklost zadávání prahového napětí

  V souvislosti s rovnicí proudu drainu je nutné uvést ještě jednu velmi závažnou skutečnost - podle tradice programů SPICE je prahové napětí zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET. To samozřejmě odporuje skutečnosti, neboť z fyzikálního hlediska musí být prahové napětí N-kanálových tranzistorů záporné a P-kanálových tranzistorů kladné!

- zvyklost zadávání prahového napětí

  V souvislosti s rovnicí proudu drainu je nutné uvést ještě jednu velmi závažnou skutečnost - podle tradice programů SPICE je prahové napětí zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET. To samozřejmě odporuje skutečnosti, neboť z fyzikálního hlediska musí být prahové napětí N-kanálových tranzistorů záporné a P-kanálových tranzistorů kladné!

- zpřesnění modelu vstupního proudu

$$i_2' = i_{2n} + k_{\text{gen}} i_{\text{rec}} + i_{\text{ion}}$$

$$i_{2n} = I_S\left(e^{\frac{v_{\mathrm{GS}}}{nv_T}} - 1 \right)$$

$$i_{2n} = I_S\left(e^{\frac{v_{GS}}{nv_T}} - 1\right)$$

$$i_{rec} = I_{SR}\left(e^{\frac{v_{GS}}{n_R v_T}} - 1\right)$$

$$k_{gen} = \sqrt{\left[\left(1 - \frac{v_{GS}}{\phi_S}\right)^2 + 0{,}005\right]^{m_S}}$$

$$i_{2n} = I_S\left(e^{\frac{v_{\mathrm{GS}}}{nv_T}} - 1 \right)$$

$$i_{\mathrm{rec}} = I_{SR}\left(e^{\frac{v_{\mathrm{GS}}}{n_R v_T}} - 1 \right)$$

$$k_{\mathrm{gen}} = \sqrt{\left[\left(1 - \frac{v_{\mathrm{GS}}}{\phi_S} \right)^2 + 0{,}005 \right]^{m_S}}$$

$$i_{\mathrm{ion}} = \begin{cases} \alpha i_1 \left[v_{\mathrm{DS}} - \left(v_{\mathrm{GS}} - v_T \right) \right] e^{-V_K / \left[v_{\Delta\Sigma} - \left(v_{\mathrm{GS}} - v_T \right) \right]} & \text{pro } 0 < v_{\mathrm{GS}} - v_T < v_{\mathrm{DS}}, \\ 0 & \text{pro ostatní } v_{\mathrm{GS}} - v_T \end{cases}$$

Teplotní závislosti

$$V_T' = V_T + \mathrm{vttc}\,(T' - T)$$

$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\mathrm{betatce}\,(T' - T)}$$

Teplotní závislosti

$$V_T' = V_T + \mathrm{vttc}\,(T' - T)$$

$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\mathrm{betatce}\,(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

Šumový model

- kolektorový a emitorový proudový zdroj: tepelný šum

$$\overline{i_{\mathrm{CD}}^2} = \frac{4kT}{R_D}\Delta f$$

$$\overline{i_{\mathrm{ES}}^2} = \frac{4kT}{R_S}\Delta f$$

Šumový model

- kolektorový a emitorový proudový zdroj: tepelný šum

$$\overline{i_{\mathrm{CD}}^2} = \frac{4kT}{R_D}\Delta f$$

$$\overline{i_{\mathrm{ES}}^2} = \frac{4kT}{R_S}\Delta f$$

- drainový proudový zdroj: tepelný šum kanálu (shot) a blikavý šum (v závislosti na proudu drainu)

$$\overline{i_{\mathrm{DS}}^2} = \left(\frac{8}{3}kT\frac{\partial i_{\mathrm{D}}}{\partial v_{\mathrm{GS}}} + k_f\frac{i_{\mathrm{D}}^{a_f}}{f}\right)\Delta f$$